(ii) இரண்டு மரங்களுக்கும் இடையேயுள்ள கிடைமட்டத் தொலைவு $(\cos 40^\circ = 0.7660)$ ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு பெரிய மரத்தின் உயரம் AB என்க. சிறிய மரத்தின் உயரம் CD என்க. தரையில் உள்ள ஒரு புள்ளி X என்க.

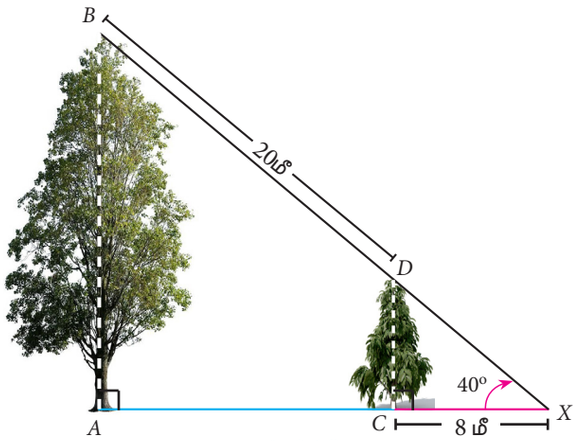
(i) செங்கோண ΔXCD -ல்

$$\cos 40^\circ = \frac{CX}{XD}$$

$$XD = \frac{8}{0.7660} = 10.44 \text{ மீ}$$

எனவே, புள்ளி X -க்கும் சிறிய மரத்தின் உச்சிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு

$$XD = 10.44 \text{ மீ}$$



படம் 6.19

(ii) செங்கோண ΔXAB -ல்

$$\cos 40^\circ = \frac{AX}{BX} = \frac{AC + CX}{BD + DX}$$

$$0.7660 = \frac{AC + 8}{20 + 10.44} \Rightarrow AC = 23.32 - 8 = 15.32 \text{ மீ}$$

இரண்டு மரங்களுக்கு இடையேயுள்ள கிடைமட்டத் தொலைவு $AC = 15.32$ மீ.

சிந்தனைக் களம்

1. உயரங்களையும், தொலைவுகளையும் கணக்கிடுவதற்கு எந்த வகையான முக்கோணத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம்?
2. கட்டடத்தின் உயரம் மற்றும் கட்டடத்தின் அடியிலிருந்து ஏதேனும் ஒரு புள்ளிக்குமிடையே உள்ள தொலைவு கொடுக்கப்பட்டிருந்தால், அதன் ஏற்றக்கோணம் காண்பதற்கு எந்த முக்கோணவியல் விகிதத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும்?
3. பார்வைக்கோட்டின் நீளம் மற்றும் ஏற்றக்கோணம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால்,
   (i) கட்டடத்தின் உயரத்தைக் காண்பதற்கும்
   (ii) கட்டடத்தின் அடியிலிருந்து பார்க்கும் இடத்திற்குமிடையேயுள்ள தொலைவைக் காண்பதற்கும்

   எந்த முக்காணவியல் விகிதத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

பயிற்சி 6.2

1. $10\sqrt{3}$ மீ உயரமுள்ள கோபுரத்தின் அடியிலிருந்து 30 மீ தொலைவில் தரையில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து கோபுரத்தின் உச்சியின் ஏற்றக்கோணத்தைக் காண்க.
2. ஒரு சாலையின் இருபுறமும் இடைவெளியே இல்லாமல் வரிசையாக வீடுகள் தொடர்ச்சியாக உள்ளன. அவற்றின் உயரம் $4\sqrt{3}$ மீ. பாதசாரி ஒருவர் சாலையின் மையப் பகுதியில் நின்றுகொண்டு வரிசையாக உள்ள வீடுகளை நோக்குகிறார். 30° ஏற்றக்கோணத்தில் பாதசாரி வீட்டின் உச்சியை நோக்குகிறார் எனில், சாலையின் அகலத்தைக் காண்க.

10th_Maths_Chapter 6_Tamil.indd 265 12/26/2024 4:39:52 PM